

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	제제과학2(Pharmaceutical Sciences 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB037	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	월3화3,4 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	민경아	소속		약학과
연구실	약학동 409호	연락처	연구실	055-320-3459
			기타	
e-mail	minkahh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H320호
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

액제, 생물학적 제제, 약물전달제형 등 여러 제형의 의약품의 효과와 기능을 고찰하고 기본적인 제제학 이론과 기술, 각 제형의 성질과 제법 적용방식에 대해 습득한다.

수업소개

본 수업을 통해 제제 이론과 기술, 제제의 성질과 약효, 제형의 선택과 적용방법 전반 이론과 실례에 대해 이해 하도록 한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다.
2	부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다.	중간고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2 부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.	기말고사,과제	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						13%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					87%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	1%	4%	8%	13%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	
과제	10%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1.출석과 수업 중 태도에 유의할 것 (시험 점수 이외에도 학점 부여에 실질적 영향을 미침) 2.시험에는 부정행위를 하지 않음. 3.상대평가로 학점을 부여함.
--

학습윤리

교과서 무단 복사 및 유포, 판매는 법적책임을 야기할 수 있으니 유의 바람.
--

출석

학사운영규정 제17조(출석점검) ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다. ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	소개 및 제제과학1 복습강의
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	제제과학1 복습강의 및 제제과학2 내용 진도 강의 분산제제(유제, 현탁제, 에어로솔제, 흡입제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	분산제제(유제, 현탁제, 에어로솔제, 흡입제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	액상제제(시럽제, 기타액제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	멸균제제(주사제, 점안제, 기타멸균제제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	멸균제제(주사제, 점안제, 기타멸균제제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	멸균제제(주사제, 점안제, 기타멸균제제)
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	중간고사
	과제	필요시
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	생명공학의약품, 생물의약품, 방사성의약품
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	생명공학의약품, 생물의약품, 방사성의약품
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	침출제제
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	침출제제
	수업방법	강의
	수업자료	교재
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	과제 수행 및 토론
	수업방법	토의/토론
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	과제 수행 및 토론
	수업방법	토의/토론
	수업자료	
	평가방법	과제
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술을 이해할 수 있다. 2.부여된 과제를 수행하기 위한 토론과 수행에서 상호 협력과 협조를 통해 목표를 달성한다.
	주차별 학습성과	제제과학 전반적 이론과 실례에 대해 이해함.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	평가방법	기말고사
	과제	필요시